Банк спермы

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 25 августа 2024 года; проверки требуют 33 правки.

Запрос «Донорство спермы (https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8B&redirect=no)»[d] перенаправляется сюда. На эту тему нужно создать отдельную статью.

Банк спермы — хранилище, где содержатся замороженные в жидком азоте сперматозоиды, для их последующего использования с целью лечения бесплодия, обусловленного как мужским, так и женским фактором, следующими видами вспомогательных репродуктивных технологий: искусственная инсеминация, экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО).

В России есть криобанки спермы, яйцеклеток и эмбрионов, как одна организация.[1][2]

Банки спермы организованы либо при медицинских учреждениях для хранения спермы человека, либо при ветеринарных учреждениях (звероферм, зоопарки) для хранения спермы животных.

Словосочетание «банк спермы», как правило, используется в популярной литературе. В профессиональной литературе, а также в ведомственных документах используют термин «криохранилище».

Технологии консервации

В банке сперма содержится в замороженном виде. В простейшем случае перед замораживанием к сперме добавляют глицерин (10 % объёма) в качестве криопротектора. Сперму с глицерином набирают в специальную тару для замораживания, выполненную в виде пробирок, соломинок или пакетиков. Охлаждение до низких температур проходит в два этапа. На первом этапе проводят медленное охлаждение (помещают сперму в холодильные камеры с контролируемым охлаждением, либо просто в пары жидкого азота) до температуры −35° −70°C. На втором этапе (когда медленное охлаждение завершено) проводят быстрое охлаждение, погружая тару со спермой в сосуд с жидким азотом. Хранение осуществляют в сосудах Дьюара, заполненных жидким азотом. Тара со спермой погружена непосредственно в жидкий азот.

Замороженная сперма сохраняет свою оплодотворяющую способность в течение многих лет. Для использования тару с замороженной спермой извлекают из жидкого азота и помещают в сосуд с тёплой водой для оттаивания. После оттаивания необходимо удалить

криопротектор из спермы, для чего используют многократное переосаждение спермы на центрифуге с заменой семенной жидкости на питательную среду.

Случаи, когда сдают сперму на хранение

Замороженная сперма мужчин обычно используется для преодоления бесплодия методом искусственной инсеминации или методом экстракорпорального оплодотворения в случаях, когда мужчина не может присутствовать в клинике в день процедуры.

Также хранение спермы в банке спермы целесообразно перед медицинскими процедурами, которые могут привести к бесплодию у мужчины (удаление яичек, противоопухолевая терапия (химиотерапия) и т. д.), также, если у мужчины профессия или род деятельности связан с высоким риском для жизни, перед участием в военных конфликтах, при смене пола, как страхование от несчастного случая для искусственного оплодотворения в будущем, также на сперму нужно составить завещание и оплатить её хранение.

Сдают также сперму на анализ, чтобы определить качество сперматозоидов, не бесплоден ли мужчина, перед лечением мужского бесплодия. Сдают сперму для ЭКО, для суррогатного материнства.

Донорство спермы

В случаях, когда бесплодие пары обусловлено тяжёлым мужским фактором, есть риск передачи наследственных заболеваний, женщина одинока (в странах, где разрешены однополые браки — для лесбийских семей), для беременности женщин используется сперма донора.

По распоряжению Минздравсоцразвития донорская сперма человека используется для оплодотворения только после выдерживания шестимесячного карантина в банке спермы.

Доноры спермы — лица, предоставляющие свою сперму другим лицам для преодоления бесплодия и не берущие на себя родительские обязанности по отношению к будущему ребёнку. В таких случаях как правило имеет место практика продажи спермы (сдачи спермы за оплату), между донором и потребителем-женщиной заключается соответствующий договор.

Отбор доноров

Требования, предъявляемые пунктами приёма спермы к донорам:

- возраст от 18 до 33[3] 35 лет (возраст установлен правовыми актами РФ), по мнению учёных возраст можно повысить до 45 лет;[4]

- отсутствие фенотипических (внешних) особенностей (правильное телосложение и черты лица);
- физическое и психическое здоровье.
- хорошее зрение и слух
- рост не ниже 170 см[3]
- За неделю нельзя употреблять алкоголь и курить, принимать лекарства, посещать бани, сауны и включать подогрев сидений. За три-четыре дня нужно соблюдать половое воздержание, в том числе — не мастурбировать. Отбор очень строгий, отсеивается 90 % кандидатов, на сайтах используют детские фотографии доноров[5]

Требования, предъявляемые к донорской сперме:

- объём спермы более 1 мл;
- концентрация сперматозоидов в 1 мл эякулята более 80 млн;
- доля прогрессивно-подвижных форм более 60 %;
- доля морфологически нормальных форм более 60 %;
- криотолерантность (выживаемость сперматозоидов после заморозки).

Объём обследования доноров:

- определение группы крови и резус-фактора;
- анализ крови на сифилис, ВИЧ, гепатиты B и C (действителен 3 месяца);
- обследование на инфекции: гонорея, хламидиоз, цитомегаловирус, герпес, уреаплазмоз, микоплазмоз (действительно 6 месяцев);
- осмотр и заключение терапевта (1 раз в год);
- осмотр и заключение уролога (1 раз в год);
- осмотр и заключение психиатра (однократно);
- медико-генетическое обследование (однократно), (клинико-генеалогическое исследование, кариотипирование и др. — по показаниям).

Стоимость

От 5000 рублей за одну порцию спермы в 2026 году[5][6].

Посмертное донорство спермы

Возможно посмертное донорство спермы, но для этого нужно разрешение при жизни, учёные предлагают сделать это обязательным из-за нехватки доноров[7][8].

Были случаи длительного (до 60—62 суток) сохранения спермы на трупах[9].

В латексном презервативе без спермицидов сперматозоиды могут находиться в относительно сохранном состоянии около двух недель[10].

Банки спермы животных

Замороженная сперма животных используется для нужд сельского хозяйства (замороженная сперма породистых быков или жеребцов перевозится для осеменения самок, это проще и дешевле, чем транспортировать самца), для получения в неволе потомства редких и исчезающих видов, либо для создания коллекции спермы вымирающих животных.

В массовой культуре

- х/ф На кого Бог пошлёт (Россия, 1994)
- х/ф Отец-молодец (США, 2013)

См. также

- Существует также донорство яйцеклеток и банк яйцеклеток, банки спермы и яйцеклеток, банки яйцеклеток и эмбрионов, донорские банки
- Внутриматочная инсеминация
- Внебрачный ребёнок
- Искусственное осеменение
- Искусственное оплодотворение
- Суррогатное материнство

У этой статьи есть 3 проблемы, помогите их исправить: [скрыть]
- В статье не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску). Узнать больше
- В статье есть список источников, но не хватает сносок. Узнать больше
- Эта статья описывает ситуацию применительно лишь к одному региону, возможно, нарушая при этом руководство о взвешенности изложения. Узнать больше

Примечания

1. В Якутии создан банк спермы и донорских яйцеклеток — ЯСИА (https://ysia.ru/v-yakutii-sozdan-bank-spermy-i-donorskih-yajtsekletok/)
2. Банк яйцеклеток и спермы - один из крупнейших донорский криобанков в России (https://egg-donor-bank.ru/) . Дата обращения: 21 сентября 2024. Архивировано (https://we

b.archive.org/web/20240921115838/https://egg-donor-bank.ru/) 21 сентября 2024 года.

3. https://cryotop.ru/articles/bank-spermy/#article-section-5
4. Источник (https://www.bbc.com/russian/science/2014/06/140630_sperm_donors_uk) . Дата обращения: 18 октября 2023. Архивировано (https://web.archive.org/web/20230430234855/https://www.bbc.com/russian/science/2014/06/140630_sperm_donors_uk) 30 апреля 2023 года.
5. https://t-j.ru/list/sperm-donation/
6. https://cryotop.ru/articles/skolko-platyat-donoram-yaytsekletok-i-spermy/
7. https://www.gazeta.ru/science/2020/01/21_a_12920018.shtml
8. https://involta.media/post/posmertnoe-donorstvo-spermy-eticheskaya-problema-ili-shans-na-prodolzhenie-roda-umershego-cheloveka
9. Пиголкин Ю.И., 2003, с. 161.
10. Пиголкин Ю.И., 2003, с. 165.

Литература

- *О.А.Дмитриева, Ю.И.Пиголкин, Т.М.Федченко.* Судебно-медицинская экспертиза половых функций мужчин: Монография. — Владивосток: Лаинс, 2003. — 208 с. — ISBN 5-98128-002-6.

Ссылки

- Инсеминация (https://ncagp.ru/index.php?_t8=291)

Сообщить об ошибке